ULIANA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

NF-e Monitor

Documentação técnica, funcional e operacional

Finalidade

Apoio ao acompanhamento de faturamento, entregas e programa do PCP

Versão do documento: 1.0

Data: 29/07/2026

Classificação: uso interno

Controle do documento

Registro formal para avaliação, homologação e liberação interna do NF-e Monitor.

Campo	Informação
Sistema	NF-e Monitor – Produtos faturados
Empresa	Uliana Indústria Metalúrgica Ltda.
Responsável pelo desenvolvimento	Deivid dos Passos
Versão do documento	1.0
Data de emissão	29/07/2026
Ambiente	Rede local corporativa / Windows
Classificação	Uso interno

Histórico de revisão

Versão	Data	Descrição
1.0	29/07/2026	Emissão inicial: arquitetura, regras, segurança, operação e evidências.

Objetivo deste documento

Apresentar o funcionamento integral do sistema, os dados tratados, os controles implementados, os ganhos para o PCP e os cuidados necessários para operação segura na rede interna.

Resumo executivo

O NF-e Monitor é uma aplicação local de apoio ao PCP. Ela lê os XMLs de NF-e disponibilizados na pasta corporativa, identifica as vendas aceitas pelas regras fiscais, classifica cada item por montadora e planta e apresenta os resultados em um painel pesquisável.

A solução reduz o trabalho manual de consultar notas e somar item por item, dia após dia. O analista passa a visualizar o mês corrente consolidado, com número da nota, item, código do cliente, quantidade faturada, programa informado e saldo a entregar.

Antes	Com o NF-e Monitor
Extração e conferência diária, repetida por item.	Índice pronto, com consulta por nota, item, cliente, pedido, data e planta.
Solicitações mensais exigiam recomposição de vários dias.	O mês atual é consolidado automaticamente em uma única matriz.
Maior tempo para responder às montadoras.	Resposta operacional mais rápida, com rastreabilidade até a NF-e.
Programa mantido sem controle específico no painel.	Programa protegido por senha de 6 dígitos por montadora.

Princípio de segurança

O processamento é local. O sistema não envia XMLs ou dados fiscais para serviços em nuvem. A pasta de origem é lida pela rede interna e o índice é gravado em banco SQLite no computador que hospeda o monitor.

Escopo funcional

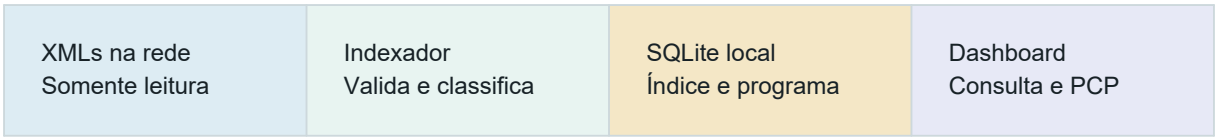
- Consulta geral: pesquisa em todas as montadoras, inclusive por NF, item, pedido, descrição e código do cliente.
- Consulta por montadora e planta: filtros específicos e totais consolidados.
- Atualização incremental: processa somente XMLs novos ou alterados.
- Atualização automática: varredura em intervalo de 5 minutos.
- Atualização manual: o botão Atualizar inicia uma conferência imediata.
- Entregas vs Pedido: matriz mensal por item, com quantidades diárias, notas fiscais, faturado, programa e saldo.
- Arquivos auxiliares: cancelamentos e cartas de correção são classificados em área separada e não misturados às vendas válidas.
- Controle de programa: senha de 6 dígitos por montadora, autorização por sessão e painel administrativo.
- Acesso em rede: o painel pode ser consultado por outros computadores da mesma rede enquanto o computador servidor estiver ligado.

Fora do escopo atual

O sistema não substitui o ERP/TOTVS, não emite NF-e, não altera XMLs de origem, não executa cancelamentos e não modifica pedidos do cliente. Ele é uma camada local de leitura, consolidação e apoio à decisão.

Arquitetura da solução

Camada	Componente	Responsabilidade
Origem	\\192.168.2.6\erp\SP\nfe	Repositório corporativo dos XMLs de NF-e, cancelamentos e CC-e.
Processamento	Python / server.py	Varredura, leitura XML, regras fiscais, classificação, APIs e servidor HTTP.
Persistência	SQLite / data\nfe_index.db	Índice de arquivos, itens aceitos, programas e hashes das senhas.
Interface	HTML, CSS e JavaScript	Dashboard, pesquisa, filtros, matriz PCP e administração.
Acesso	HTTP porta 8765	Uso local ou por endereço IP dentro da rede corporativa.



Disponibilidade

O computador que executa o servidor é o ponto de hospedagem. Para acesso por outros computadores, ele precisa permanecer ligado, conectado à rede e com a porta 8765 liberada no firewall.

Tratamento dos XMLs

A aplicação percorre os arquivos da pasta configurada, registra tamanho e data de modificação e só reprocessa arquivos novos ou alterados. A leitura usa o parser XML da biblioteca padrão do Python, respeitando namespaces do documento.

Para cada item aceito, são extraídos, entre outros:

Tag XML	Uso no sistema
/	Número da nota e número de faturamento.
	Data e hora da emissão.
	Código interno do item e base de classificação.
	Código do cliente vinculado ao item.
	Descrição do produto.
	Validação da natureza fiscal aceita.
	Quantidade comercial faturada.
	Número do pedido do cliente.
NCM, unidade, valores e GTIN	Detalhes disponíveis na consulta da nota.

Regras fiscais aceitas

- 5101, 6101 e 7101: CFOPs de venda processados normalmente.
- 5124: exceção exclusiva para item Honda iniciado por HD, quando a natureza da operação contém industrialização.
- Demais CFOPs não alimentam a relação principal de produtos faturados.

Classificação de montadoras e plantas

Montadora / planta	Regra principal
Volkswagen · Taubaté	VK com sufixo T.
Volkswagen · Curitiba	VK com sufixo CUR.
Volkswagen · Anchieta	VK numérico, exceto regras específicas de São Carlos e MAN.
Volkswagen · São Carlos	VK24000 e VK24010.
Volkswagen · Reposição	VK com sufixo PA ou REV.
Volkswagen · MAN	MN; também VK16000, VK18000, VK20180, VK20210 e VK20100.
GM · Mogi	GM com sufixo MC.
GM · São José dos Campos	GM com sufixo SJC.
GM · São Caetano do Sul	GM numérico, sem sufixo.
GM · Reposição	GM com sufixo REV.
Honda · Paulínia	HD com sufixo ITP.
Honda · Reposição	HD com sufixo PA ou REV.

Montadora / planta	Regra principal
Scania	SC sem sufixo especial.
Scania · Reposição	SC com sufixo PA ou REV.
Scania · Exportação	SC com sufixo E.
Inalfa	IA00100, IA00100N, IA00700 e IA00800.
Prima Soles	PS00100, PS00110 e PS00200.
PSA	PG; sufixos PA/REV são reposição.
Valeo	VL00100 e VL00110.
MWM	MW13000.
Reydel	IB00010.

Dashboard de faturamento

Tela principal com visão consolidada, pesquisa global e rastreabilidade dos itens.

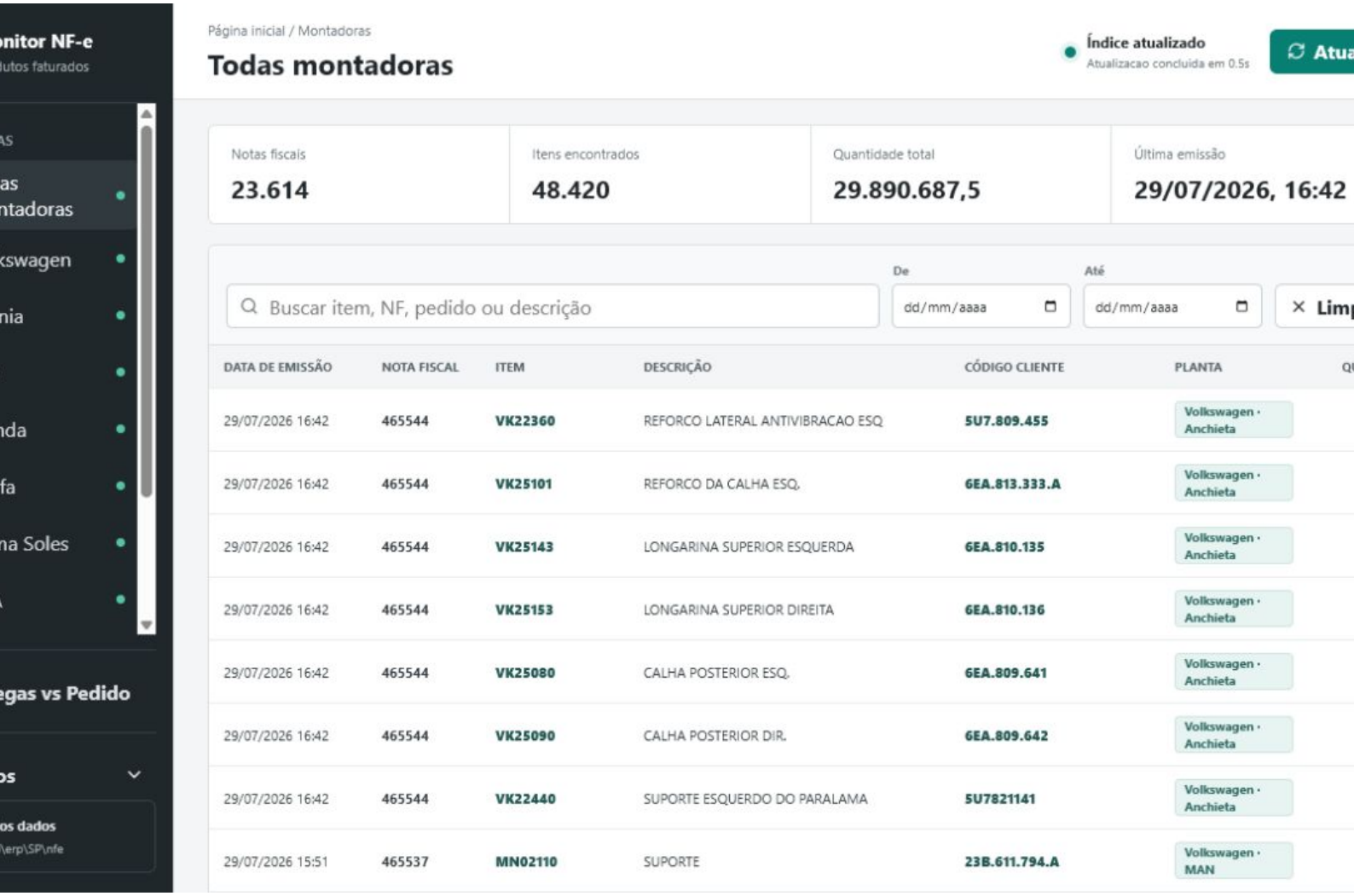


Figura 1 – Dashboard principal do NF-e Monitor.

Entregas vs Pedido

Matriz mensal criada para acelerar a rotina dos analistas de PCP.

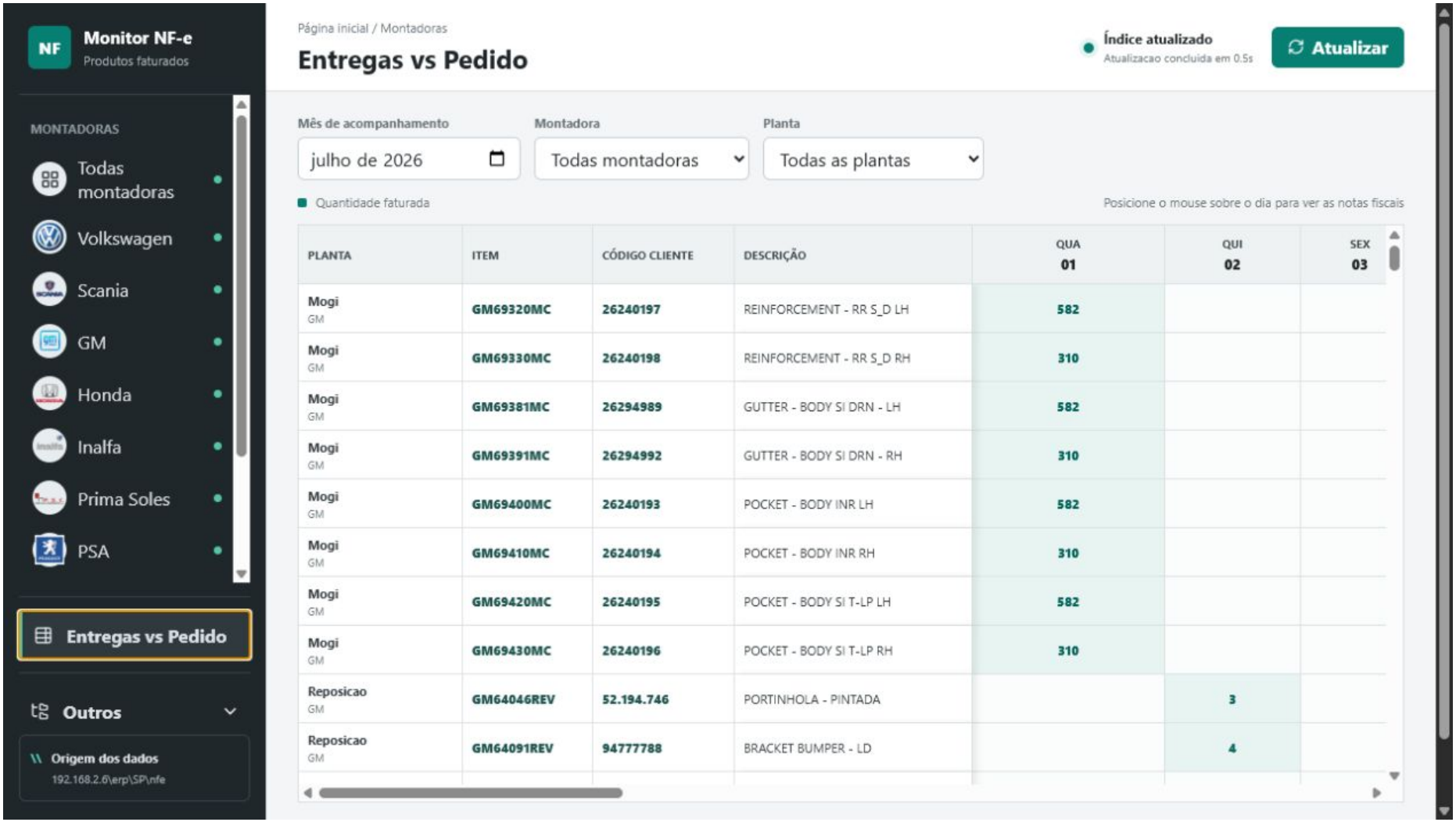


Figura 2 – Visão mensal de entregas, programa e saldo.

Administração de senhas

Painel lateral exibido somente após autenticação com a credencial administrativa.

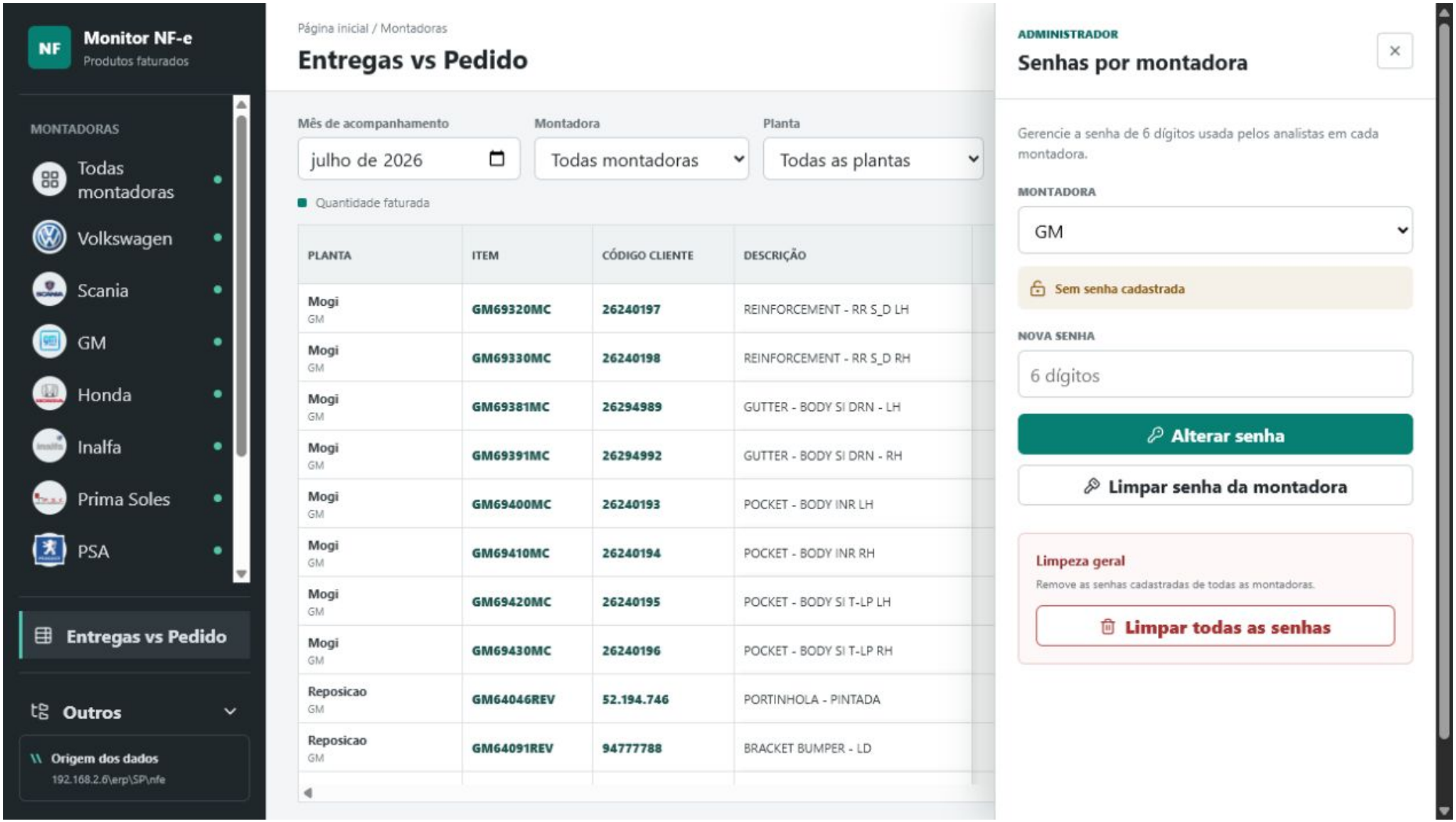


Figura 3 – Gestão de senhas de analista por montadora.

Entregas vs Pedido: regras

A matriz usa o mês selecionado e agrupa os itens por montadora, planta e produto. Cada coluna diária apresenta a quantidade faturada; ao posicionar o mouse sobre um valor, o usuário consulta as notas que compõem aquele total.

Coluna	Origem / comportamento
Planta	Classificação derivada do código do produto.
Item	Tag .
Código cliente	Tag do item.
Descrição	Tag .
Dias 01–31	Soma das quantidades faturadas no respectivo dia.
Faturado	Soma mensal das quantidades aceitas.
Programa	Valor manual, persistido no SQLite e protegido por senha.
Saldo a entregar	Programa menos Faturado.

Responsabilidade operacional

O valor de Programa deve ser conferido com a informação oficial recebida do cliente. O dashboard calcula o saldo, mas não substitui a validação do analista responsável.

Controle de acesso

A proteção é aplicada especificamente à coluna Programa, por ser uma informação operacional crítica. Cada montadora possui uma senha de analista com 6 dígitos, válida para todas as suas plantas.

Controle	Implementação atual
Primeiro uso	Se não houver senha da montadora, o primeiro PIN válido de 6 dígitos é cadastrado.
Escopo	Uma senha por montadora; todas as plantas daquela montadora são liberadas juntas.
Sessão	Token aleatório em memória, escopo de montadora e validade de até 8 horas.
Administrador	Credencial própria, capaz de autorizar edição e abrir o painel de gestão.
Armazenamento	PBKDF2-HMAC-SHA256, 200.000 iterações e salt aleatório de 16 bytes.
Revogação	Alterar ou limpar senha revoga tokens de analista relacionados.
Separação	Token de analista não acessa as rotas administrativas.

Senha administrativa

A credencial administrativa não é publicada neste documento. Sua guarda e divulgação devem ficar restritas ao responsável designado pela empresa.

Segurança e privacidade

Controles existentes

- Processamento realizado no ambiente local, sem integração com nuvem ou envio externo.
- Acesso à origem por compartilhamento SMB corporativo.
- XMLs de origem são lidos; o sistema não os altera nem os exclui.
- Índice e programas armazenados em banco SQLite local.
- PINs de analista armazenados como hash com salt, não em texto aberto.
- Tokens aleatórios, temporários, mantidos em memória e limitados à montadora.
- Arquivos cancelados e cartas de correção ficam separados dos itens válidos.

Limites e recomendações

Tema	Situação / recomendação
Transporte HTTP	Não há criptografia TLS. Restringir à LAN confiável e bloquear acesso externo no firewall.
Credencial ADM	Centralizar em configuração protegida/variável de ambiente em evolução futura.
Auditoria	O sistema não identifica nominalmente o analista. Recomenda-se log de usuário, alteração, data e valor anterior.
Banco local	Restringir permissões da pasta data e executar backup periódico.
Disponibilidade	Hospedar em computador estável, com energia e rede monitoradas.
Permissões SMB	Conceder somente os acessos necessários; preferir leitura para a conta do monitor.

Operação do sistema

Inicialização

- Executar iniciar.bat no computador servidor.
- Acessar http://localhost:8765 no próprio computador.
- Nos demais computadores, usar http://IP-DO-SERVIDOR:8765.
- Na primeira configuração de rede, executar liberar_acesso_rede.bat como administrador.

Atualização

- O monitor verifica novos XMLs automaticamente a cada 5 minutos.
- O botão Atualizar executa uma verificação imediata.
- A atualização é incremental: arquivos sem alteração não são novamente analisados.

Encerramento

- Fechar a janela do servidor interrompe o acesso de todos os computadores.
- O banco permanece salvo e será reutilizado na próxima inicialização.

Tempo de aparecimento de uma nota

Em condição normal, uma nota nova aparece na próxima varredura, em até aproximadamente 5 minutos. O tempo pode aumentar se o XML ainda não estiver disponível na pasta de rede ou se houver indisponibilidade do compartilhamento.

Manutenção, backup e recuperação

Atividade	Orientação
Backup principal	Copiar data\nfe_index.db com o servidor parado.
Arquivos auxiliares SQLite	Se existirem .db-wal e .db-shm, incluir no backup ou parar o servidor antes da cópia.
Restaurar	Com o servidor parado, repor o banco validado na pasta data.
Reconstruir índice	Em caso de perda do banco, uma nova inicialização recompõe o índice a partir dos XMLs; os Programas manuais precisam de backup.
Alterar regras	Modificar classify_product e regras fiscais em server.py, seguido de teste de regressão.
Monitorar	Conferir status, última atualização, erros e acesso ao compartilhamento.

Estrutura de arquivos

Caminho	Finalidade
server.py	Servidor HTTP, indexação, regras e APIs.
static/index.html	Estrutura da interface.
static/styles.css	Identidade visual e responsividade.
static/app.js	Navegação, consultas, filtros e autenticação.
assets/	Logotipos das montadoras.
data/nfe_index.db	Banco local do sistema.
iniciar.bat	Inicialização simplificada.
liberar_acesso_rede.bat	Regra de firewall e orientação de IP.

Modelo de dados

Tabela	Conteúdo	Observação
files	Caminho, tamanho, modificação, status e erro.	Controla processamento incremental e categorias.
items	NF, data, item, cliente, CFOP, quantidade, pedido, montadora e planta.	Base das consultas e totais.
delivery_programs	Mês, montadora, planta, item e quantidade programada.	Entrada manual do PCP.
security_settings	Hash da senha por montadora e atualização.	Não armazena PIN de analista legível.

APIs locais

Rota	Método	Finalidade
/api/status	GET	Estado da indexação e contagens.
/api/items	GET	Consulta paginada de itens faturados.
/api/files	GET	Cancelamentos e cartas de correção.
/api/deliveries	GET	Matriz mensal do PCP.
/api/refresh	POST	Atualização manual.
/api/program-auth	POST	Autorização por montadora.
/api/delivery-program	POST	Gravação do Programa autorizado.
/api/admin-passwords	POST	Lista, troca e limpeza administrativa.

Validação e critérios de aceite

Os testes realizados nesta versão confirmaram:

- Sintaxe válida do servidor Python e do JavaScript da interface.
- Autorização ADM e abertura do painel lateral de administração.
- Listagem de montadoras e estado de senha cadastrada.
- Troca de senha por montadora e rejeição da senha anterior.
- Bloqueio da rota administrativa para token de analista.
- Limpeza individual e limpeza geral das senhas.
- Revogação das autorizações de analista após alteração ou limpeza.
- Carregamento real do dashboard, da matriz Entregas vs Pedido e dos dados indexados.

Critério para homologação	Resultado esperado
Origem acessível	Compartilhamento disponível com a conta que executa o serviço.
Nota nova	Aparece em até 5 minutos ou após atualização manual.
Classificação	Item exibido na montadora e planta corretas.
Cancelados / CC-e	Não aparecem misturados aos produtos faturados.
Programa	Só pode ser alterado após autenticação da montadora ou ADM.
Rede	Acesso permitido apenas aos computadores autorizados da LAN.

Riscos e plano de evolução

Prioridade	Evolução recomendada	Benefício
Alta	Mover a credencial ADM para variável de ambiente ou cofre local.	Reduz exposição no código-fonte.
Alta	Criar trilha de auditoria nominal das alterações de Programa.	Responsabilização e rastreabilidade.
Alta	Definir rotina de backup do SQLite e teste de restauração.	Proteção dos Programas manuais.
Média	Executar como serviço do Windows com reinício automático.	Maior disponibilidade.
Média	Adicionar autenticação de usuário integrada à rede corporativa.	Controle individual de acesso.
Média	Publicar com HTTPS interno, se o alcance de rede aumentar.	Proteção do tráfego em trânsito.
Baixa	Painel de saúde e alertas para falha no compartilhamento.	Detecção mais rápida de indisponibilidade.

Conclusão de segurança

Para o escopo atual, o sistema mantém o processamento e a persistência no ambiente local e aplica proteção específica à informação de Programa. A liberação deve ser acompanhada de restrição de rede, controle da credencial administrativa e rotina de backup.

Conclusão

O NF-e Monitor transforma XMLs já disponíveis no ambiente corporativo em informação operacional estruturada. Sua principal contribuição é reduzir o tempo gasto pelos analistas de PCP para levantar o que foi faturado e entregue, principalmente em solicitações que abrangem o mês inteiro.

A solução oferece pesquisa consolidada, classificação por montadora e planta, visão mensal por item e controle do Programa por senha. O projeto não interfere no ERP e não altera a documentação fiscal de origem.

Parecer para avaliação interna

O sistema está tecnicamente apto para homologação controlada na rede local, desde que sejam mantidos os controles de acesso à pasta XML, firewall restrito à LAN, guarda da credencial administrativa e backup periódico do banco local.

Desenvolvido por Deivid dos Passos